

**Instituto de
Computação**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS



Instituto de Biologia

Ciência de redes aplicada à toxicidade de microplásticos em pulmões humanos

Ciência e Visualização de Dados em Saúde

Sumário:

01. INTRODUÇÃO

02. PERGUNTAS DE PESQUISA

03. HIPÓTESE

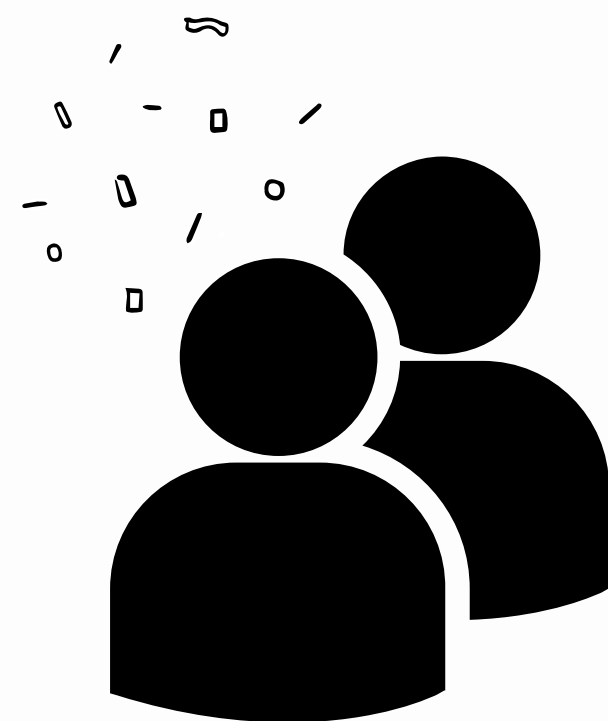
04. FERRAMENTAS E METODOLOGIA

05. MODELO LÓGICO

06. PRÓXIMAS ETAPAS

01. INTRODUÇÃO

Exposição humana aos MNPs

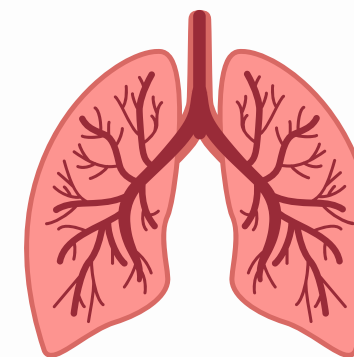
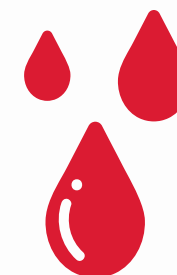
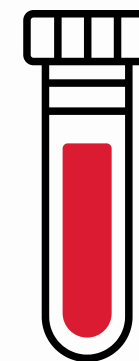


MICROPLÁSTICO (MP) (5mm a 100nm)
NANOPLÁSTICO (NP) (<100nm)

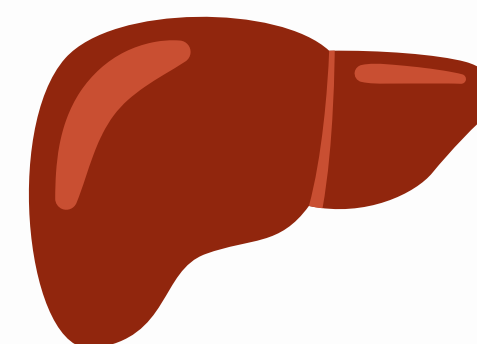
INGESTÃO



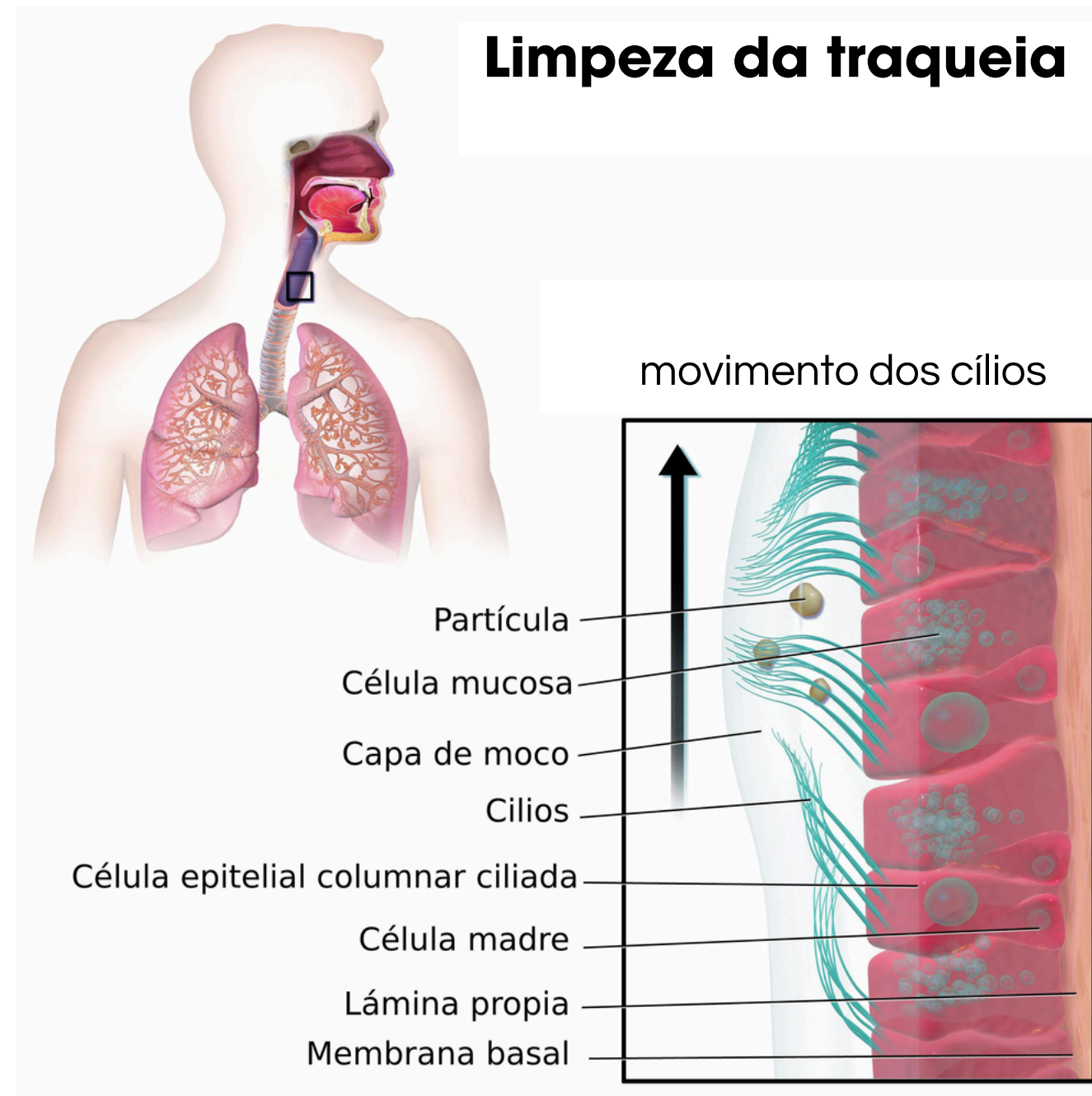
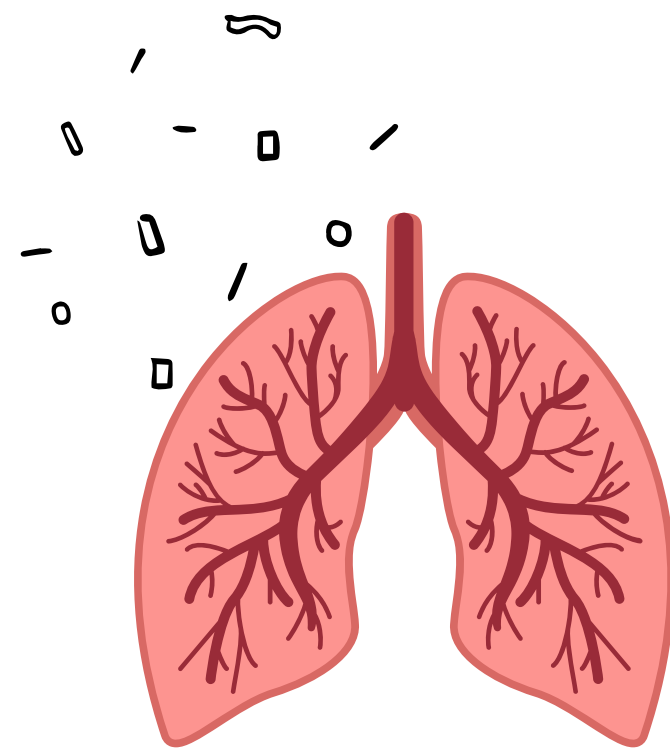
RESPIRAÇÃO



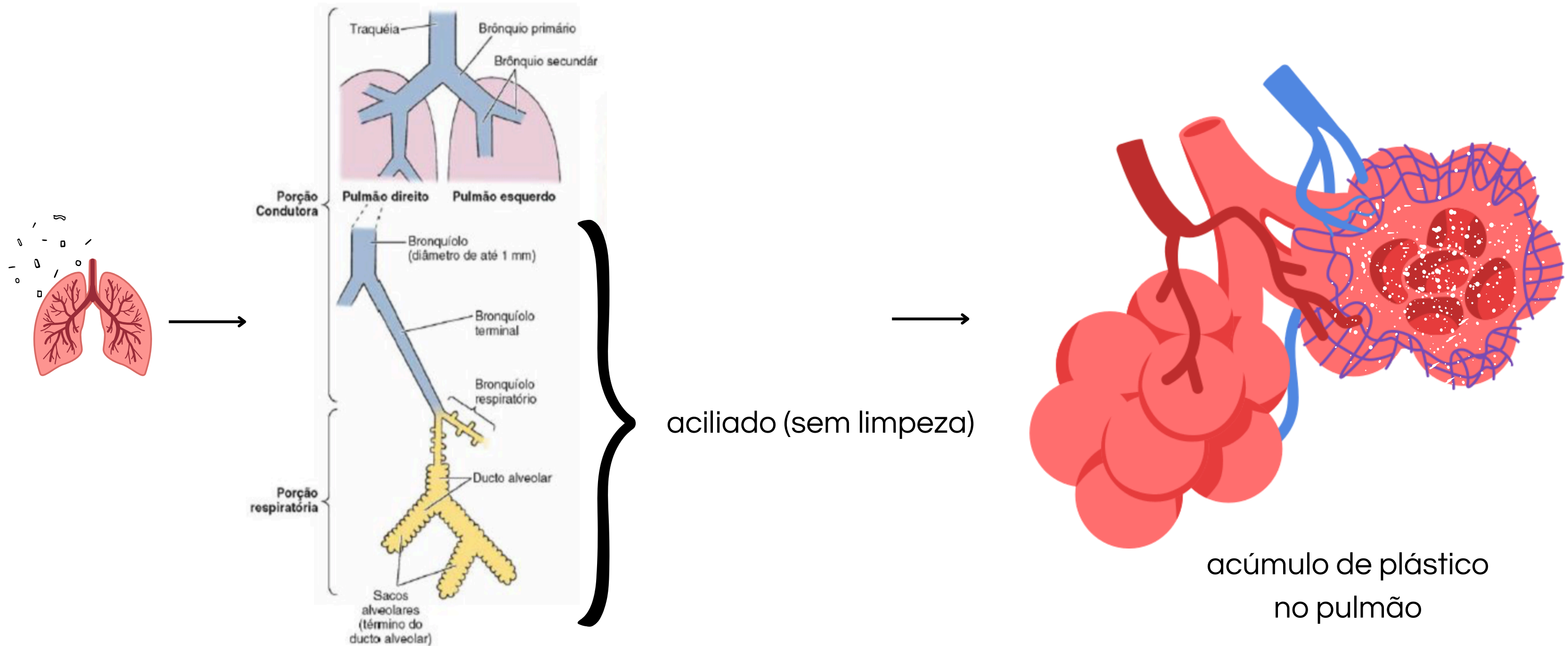
ABSORÇÃO PELA PELE



Mecanismo de defesa contra partículas no trato respiratório superior



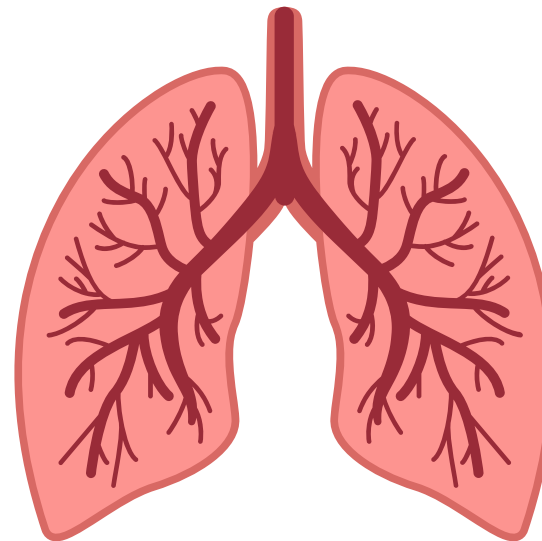
Acúmulo de plástico no pulmão



Efeitos do acúmulo de plástico no pulmão:



Partículas de plástico suspensas no ar (especialmente em ambientes fechados)



Inflamação e estresse oxidativo



Fibrose pulmonar
(cicatrização do tecido)

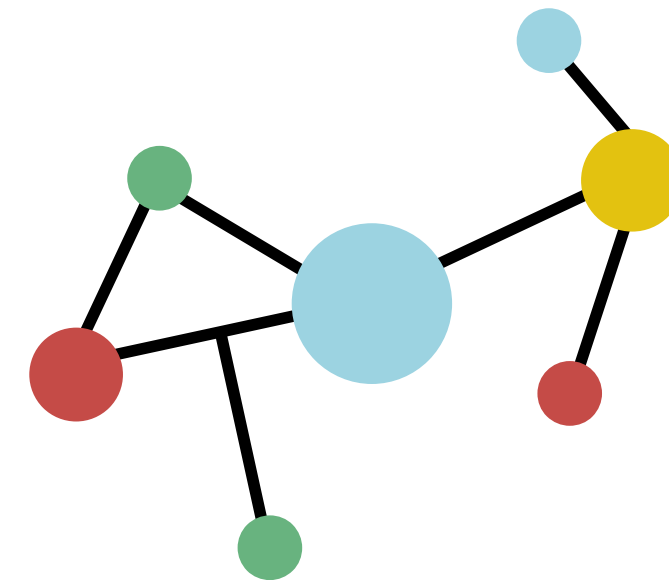
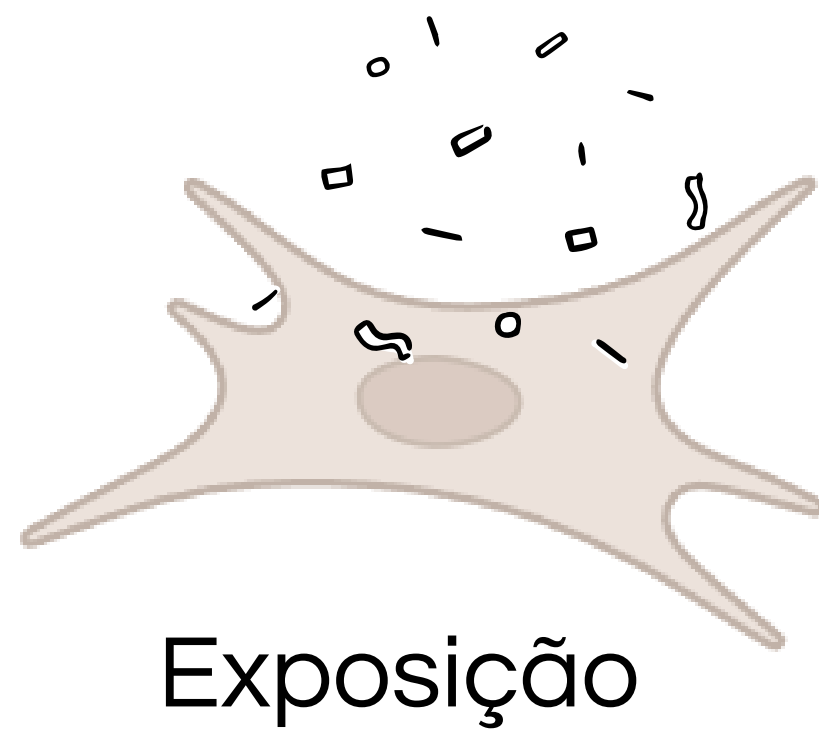


Efisema pulmonar
(destruição dos alvéolos)

02. PERGUNTAS DE PESQUISA

Principal pergunta:

Como o **tamanho das partículas de poliestireno** (1 μm vs 100 nm) influencia a rede de **coexpressão gênica** em fibroblastos pulmonares humanos quando comparado em concentrações equivalentes, e quais módulos e hubs estão associados a **respostas de estresse celular**?



Orgaização das redes de
expressão gênica

Perguntas específicas:

Quais **genes são diferencialmente expressos** em HPFs expostos a partículas de 1 μm e 100 nm em comparação ao grupo controle?

Quais **módulos** de coexpressão gênica se associam com tamanho de partícula e concentração?

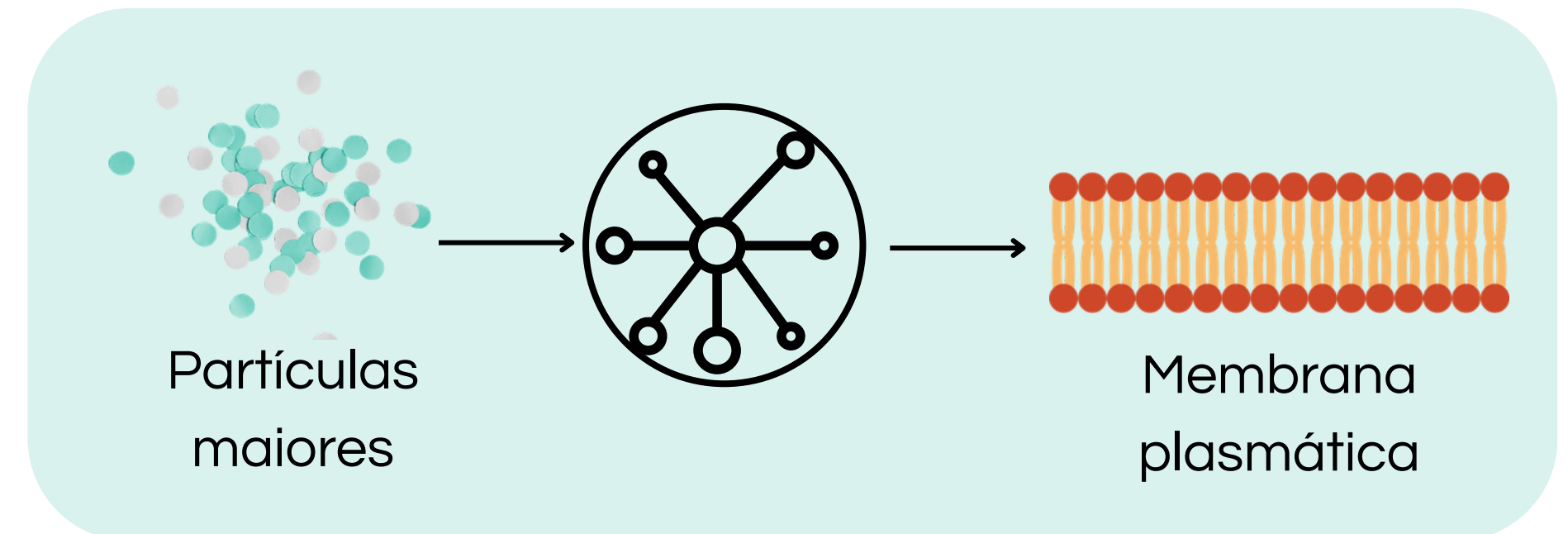
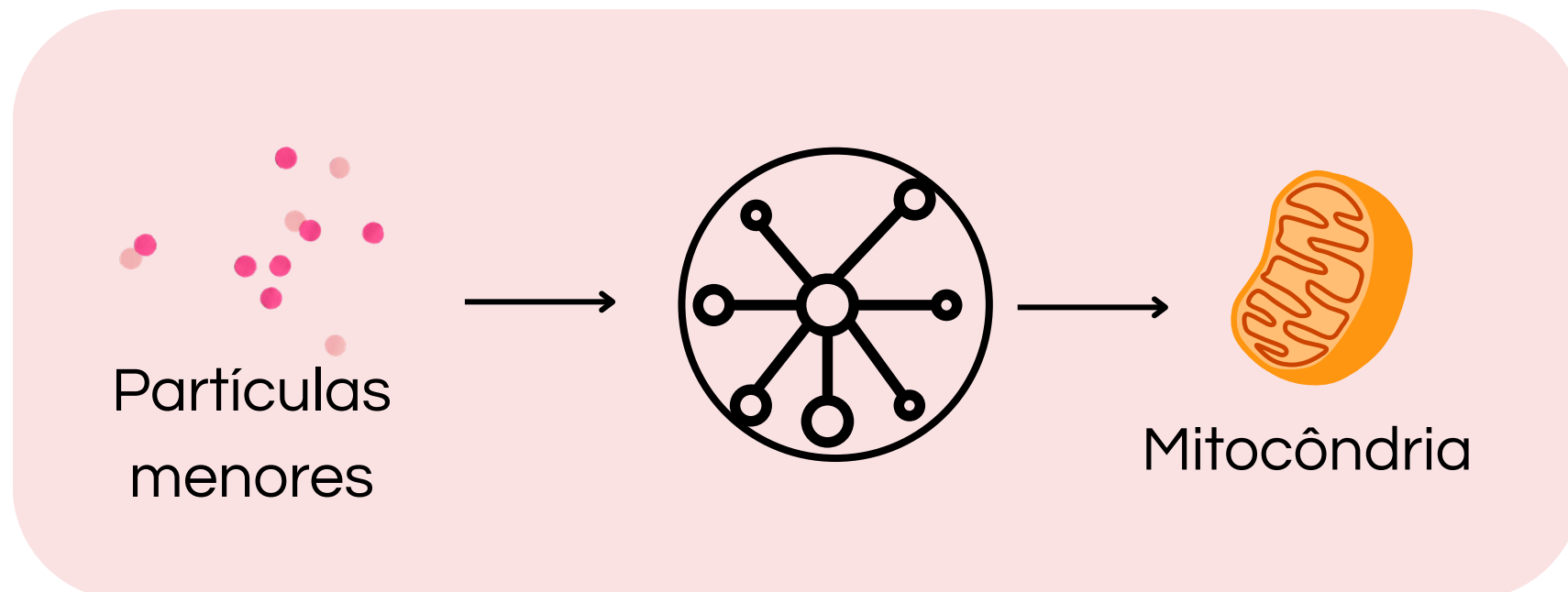
Quais **hubs** intramodulares aparecem como candidatos a reguladores centrais da resposta celular?

Quais **processos biológicos e vias moleculares** estão enriquecidos nos módulos mais associados às condições experimentais?

03. HIPÓTESE

Hipótese:

Partículas plásticas de poliestireno de **menor tamanho (1 μm)** desencadeiam respostas intracelulares associadas à **função mitocondrial**, enquanto **partículas maiores (100 nm)** modulam processos biológicos relacionados à **membrana celular e homeostase proteica**.



04. FERRAMENTAS E METODOLOGIA

1. Aquisição e Estruturação dos Dados

- Obtenção dos dados da série GSE296007 do GEO
- Estruturação dos arquivos individuais de contagem por amostra
- Construção de uma tabela de metadados das amostras

Resultado: Estruturação de 24 arquivos em uma matriz com 63241 genes

	gene_id	CTR_1	CTR_2	CTR_3	MA1_1	MA1_2	MA1_3	MD1_1	MD1_2	MD1_3	...	MC1_3	MA100_1	MA100_2	MA100_3	MB100_1	MB100_2	MB100_3	MC100_1	MC100_2	MC100_3
0	ENSG000000000003	357	327	329	276	226	355	276	365	336	...	370	336	285	323	333	233	334	310	358	398
1	ENSG000000000005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ENSG000000000419	770	453	733	605	629	716	655	796	969	...	680	721	700	733	710	703	633	727	974	712
3	ENSG000000000457	27	115	31	26	33	35	42	38	47	...	27	30	31	7	22	40	44	41	68	67
4	ENSG000000000460	37	27	7	4	5	36	3	27	0	...	20	29	3	0	17	9	19	12	21	33

1. Aquisição e Estruturação dos Dados

	particle_type	particle_size_um	particle_size_nm	concentration_gL	is_control	treatment_status	sample_id	group	replicate
0	control	NaN	NaN	0.000	True	control	CTR_1	CTR	1
1	control	NaN	NaN	0.000	True	control	CTR_2	CTR	2
2	control	NaN	NaN	0.000	True	control	CTR_3	CTR	3
3	polystyrene	1.0	1000.0	0.100	False	treated	MA1_1	MA1	1
4	polystyrene	1.0	1000.0	0.100	False	treated	MA1_2	MA1	2
5	polystyrene	1.0	1000.0	0.100	False	treated	MA1_3	MA1	3
6	polystyrene	0.1	100.0	0.100	False	treated	MA100_1	MA100	1
7	polystyrene	0.1	100.0	0.100	False	treated	MA100_2	MA100	2
8	polystyrene	0.1	100.0	0.100	False	treated	MA100_3	MA100	3
9	polystyrene	1.0	1000.0	0.010	False	treated	MB1_1	MB1	1
10	polystyrene	1.0	1000.0	0.010	False	treated	MB1_2	MB1	2
11	polystyrene	1.0	1000.0	0.010	False	treated	MB1_3	MB1	3
12	polystyrene	0.1	100.0	0.010	False	treated	MB100_1	MB100	1
13	polystyrene	0.1	100.0	0.010	False	treated	MB100_2	MB100	2
14	polystyrene	0.1	100.0	0.010	False	treated	MB100_3	MB100	3
15	polystyrene	1.0	1000.0	0.001	False	treated	MC1_1	MC1	1
16	polystyrene	1.0	1000.0	0.001	False	treated	MC1_2	MC1	2
17	polystyrene	1.0	1000.0	0.001	False	treated	MC1_3	MC1	3
18	polystyrene	0.1	100.0	0.001	False	treated	MC100_1	MC100	1
19	polystyrene	0.1	100.0	0.001	False	treated	MC100_2	MC100	2
20	polystyrene	0.1	100.0	0.001	False	treated	MC100_3	MC100	3
21	polystyrene	1.0	1000.0	0.050	False	treated	MD1_1	MD1	1
22	polystyrene	1.0	1000.0	0.050	False	treated	MD1_2	MD1	2
23	polystyrene	1.0	1000.0	0.050	False	treated	MD1_3	MD1	3

2. Processamento e Exploração dos Dados

- Validação e preparação dos dados gerados para análises posteriores
- Verificação da consistência dos valores de contagens por meio de:
 - Soma total de contagens do conjunto de dados
 - Número de genes com contagem maior que zero
 - Número de genes com contagem maior que dez
- Filtragem inicial de genes pouco expressos para redução de ruído
- Visualizações para exploração dos dados

Resultado: De 63241 genes, obtivemos 15989 após filtragem

Columnas:

gene_id,CTR_1,CTR_2,CTR_3,MA1_1,MA1_2,MA1_3,MD1_1,MD1_2,MD1_3,MB1_1,MB1_2,MB1_3,MC1_1,MC1_2,MC1_3,MA100_1,MA100_2,MA100_3,MB100_1,MB100_2,MB100_3,MC100_1,MC100_2,MC100_3

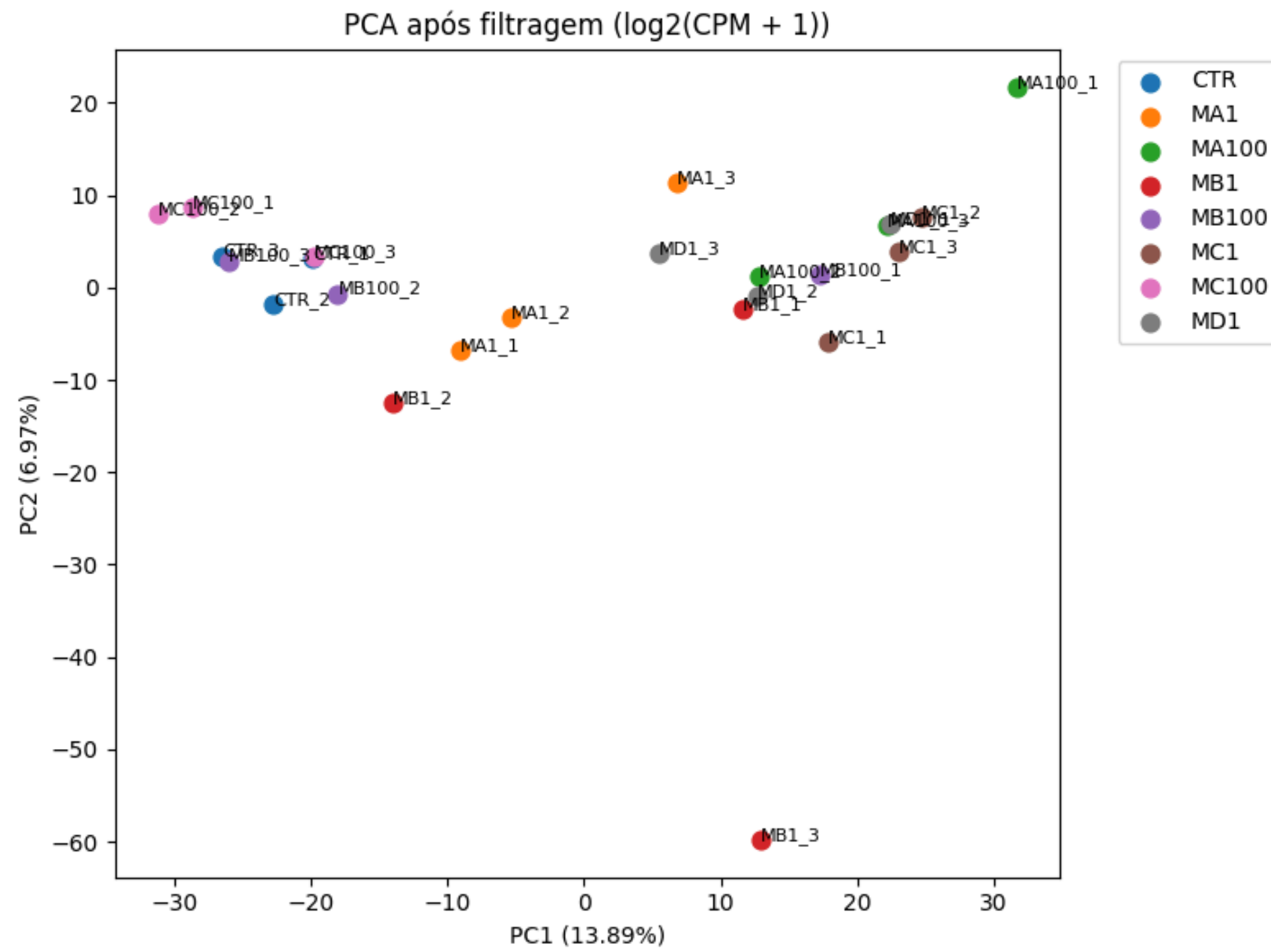
Gene 1:

ENSG00000000003,357,327,329,276,226,355,276,365,336,258,275,464,279,319,370,336,285,323,333,233,334,310,358,398

Gene 2:

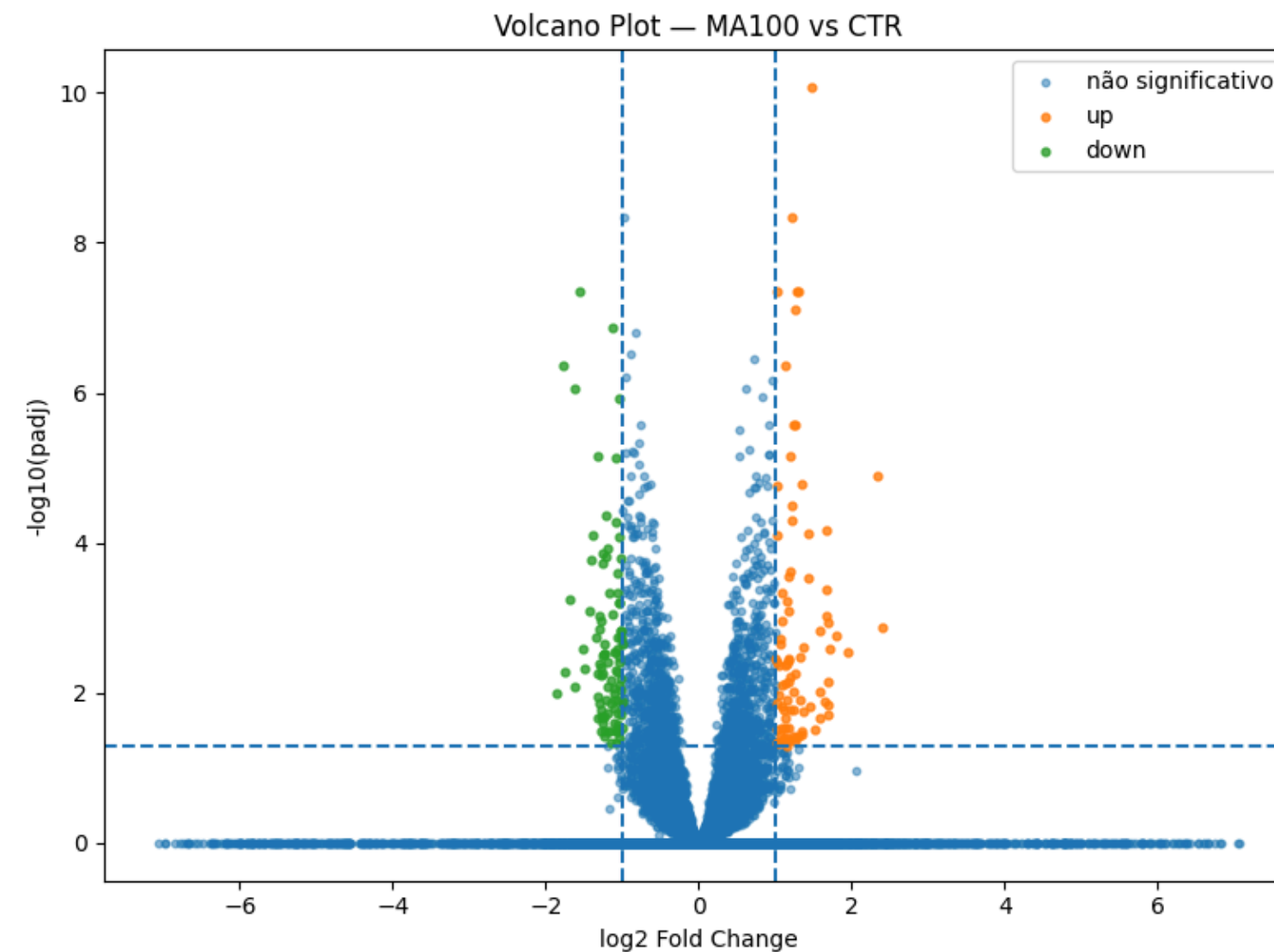
ENSG00000000005,0

2. Processamento e Exploração dos Dados



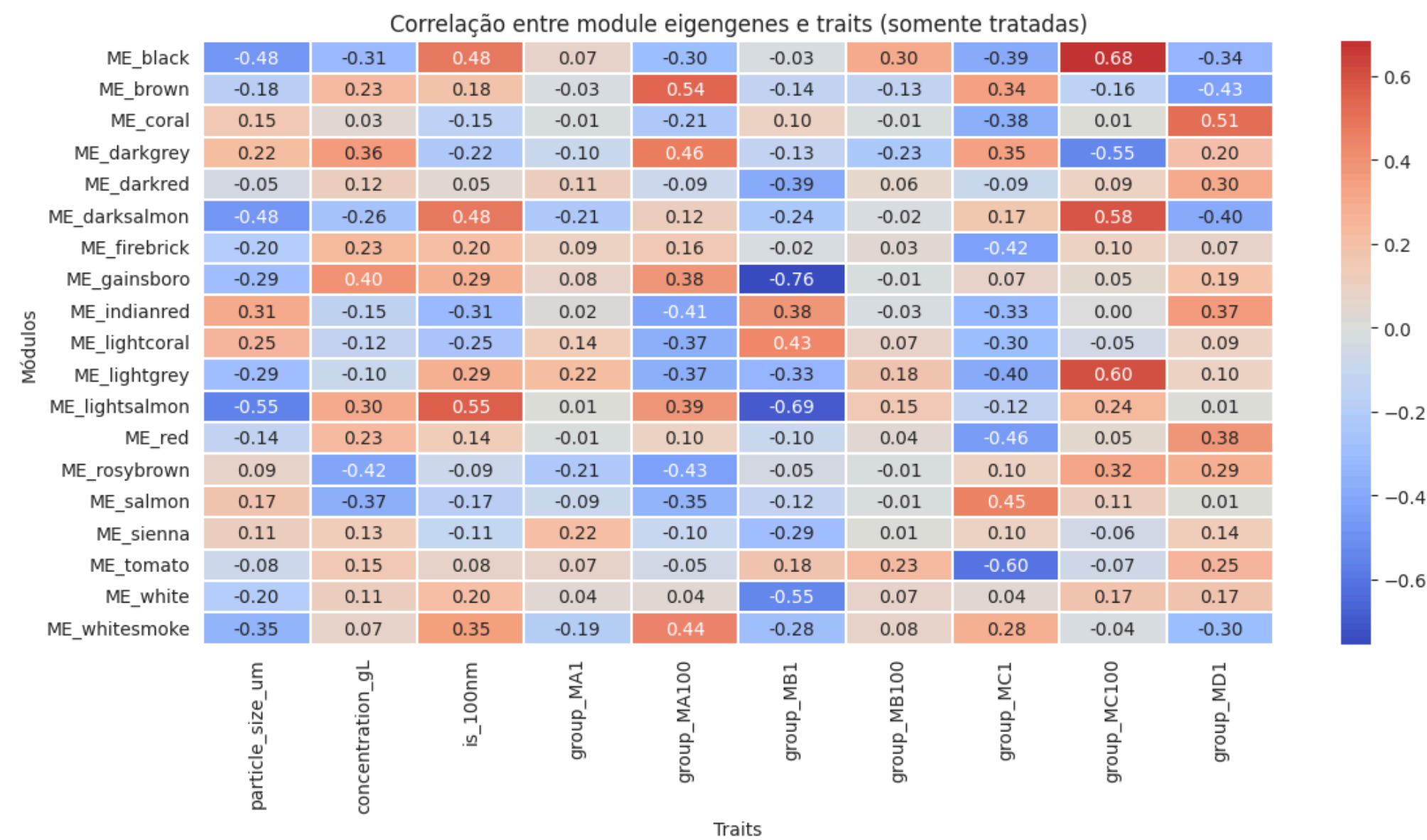
3. Cálculo da Expressão Diferencial

- Identificação de genes com expressão variando significativamente entre grupos
- Ajuda a responder quais genes são diferencialmente expressos em HPFs expostos
- Prepara a base que será integrada à próxima etapa para priorização de módulos

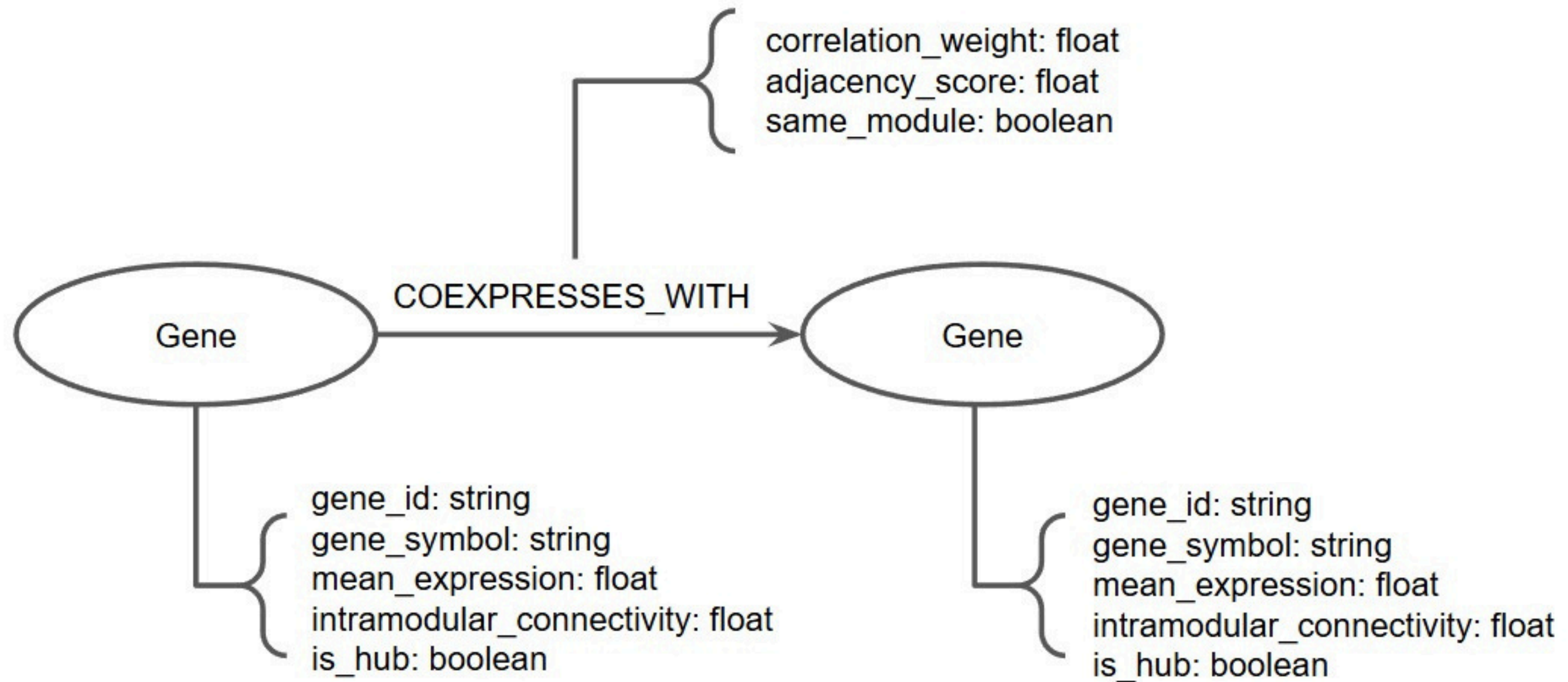


4. Análise de Coexpressão Gênica

- Implementação da construção da rede de coexpressão gênica (WGCNA)
- Identificação de módulos de genes coexpressos
- Correlação entre módulos e traços experimentais

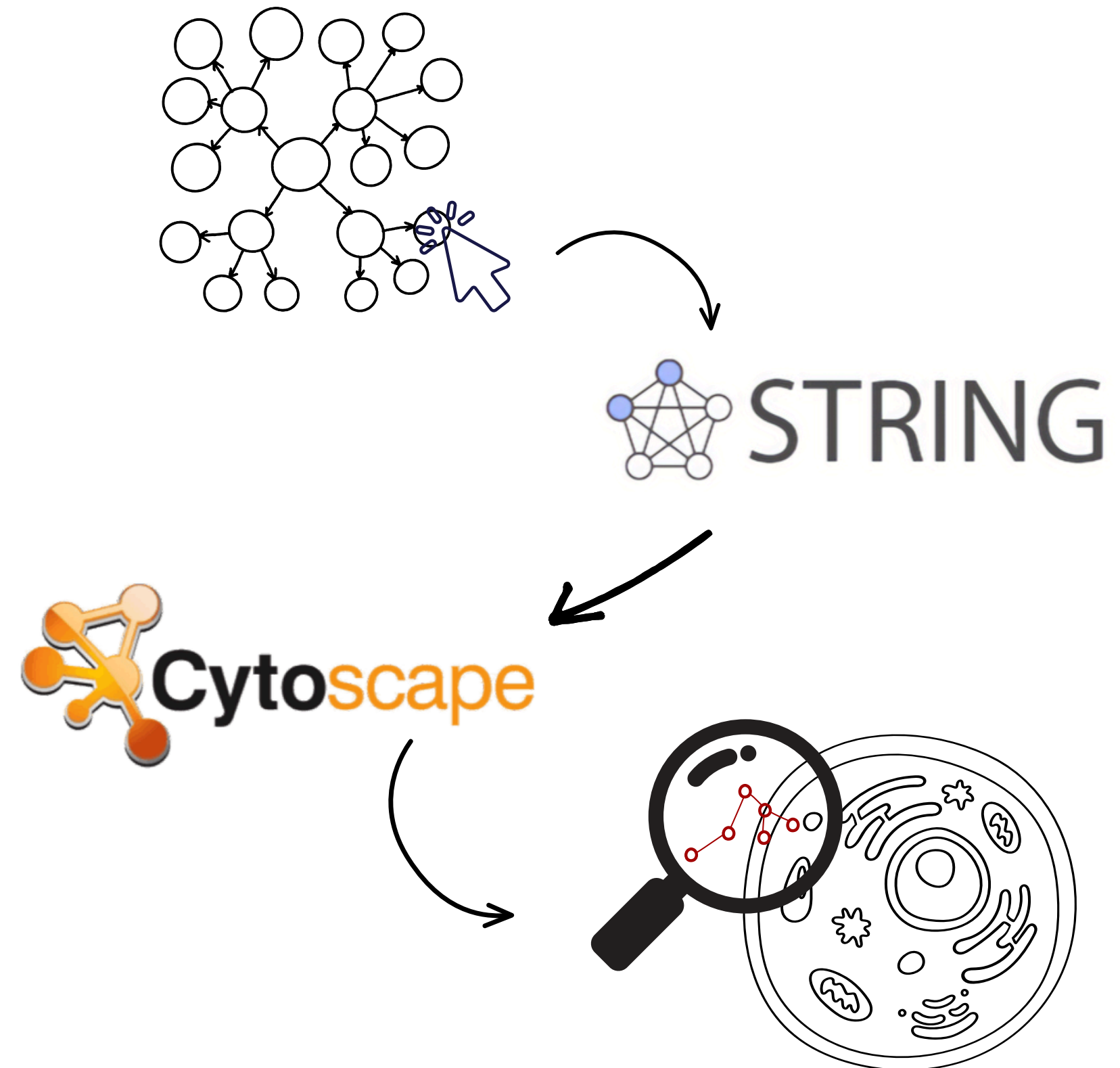


05. MODELO LÓGICO



06. PRÓXIMAS ETAPAS

- Seleção dos módulos gênicos mais relevantes
- Gerar a rede através do STRING
- Analisar a rede através do Cytoscape
 - Visualização da topologia
 - Análise de centralidade
- Relacionar os genes Hub com as vias metabólicas da célula



Muito
obrigado!
